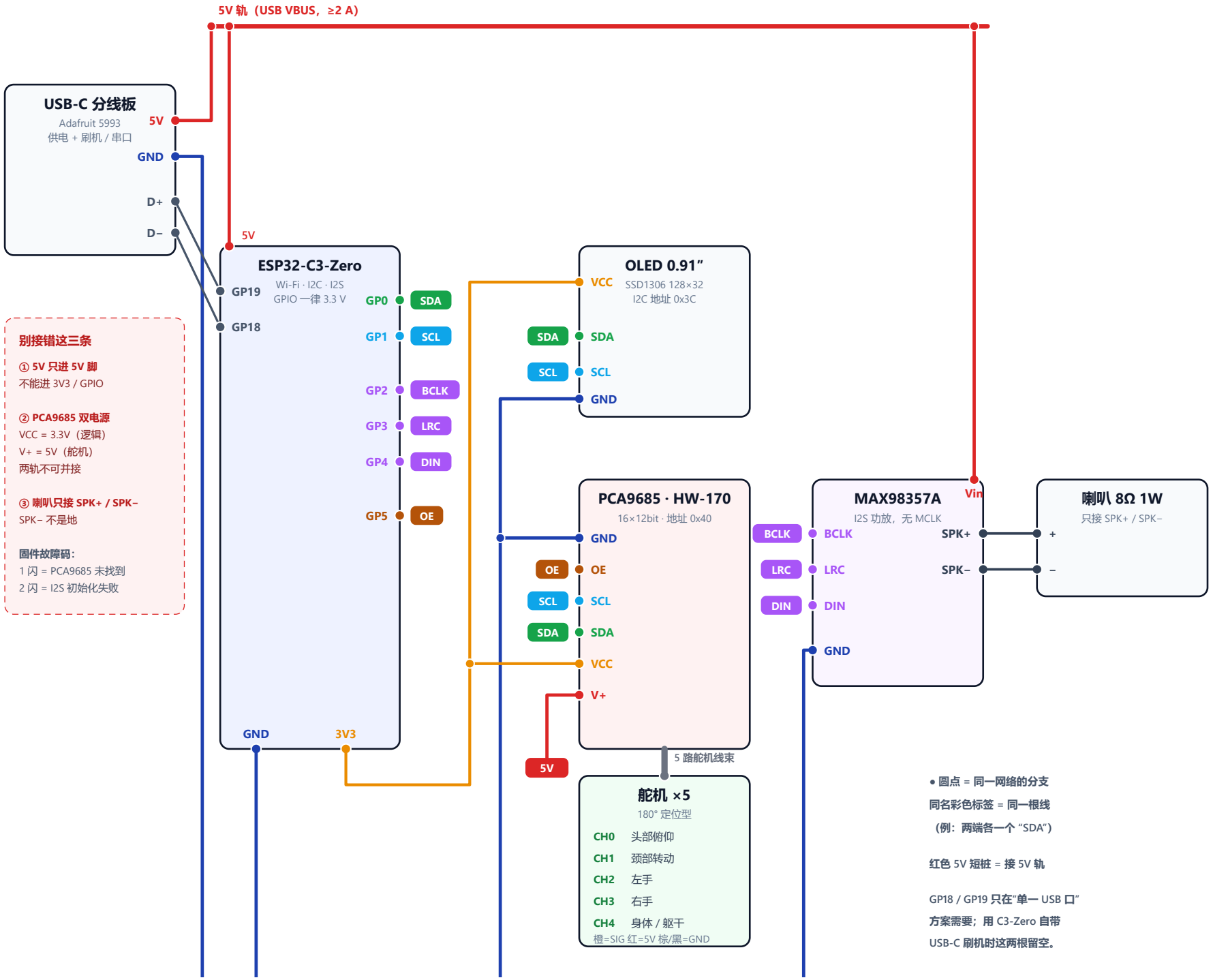
Tiny Engineer 接线图 · 方案 B（模块化）

ESP32-C3-Zero + PCA9685 舵机板 + MAX98357A 功放 + USB-C 分线板 + OLED + 5×舵机 + 喇叭

引脚以 `include/pins.h` 与 `docs/hardware/wiring.md` 为准 · 固件 v0.2.0 · 逻辑电平 3.3 V

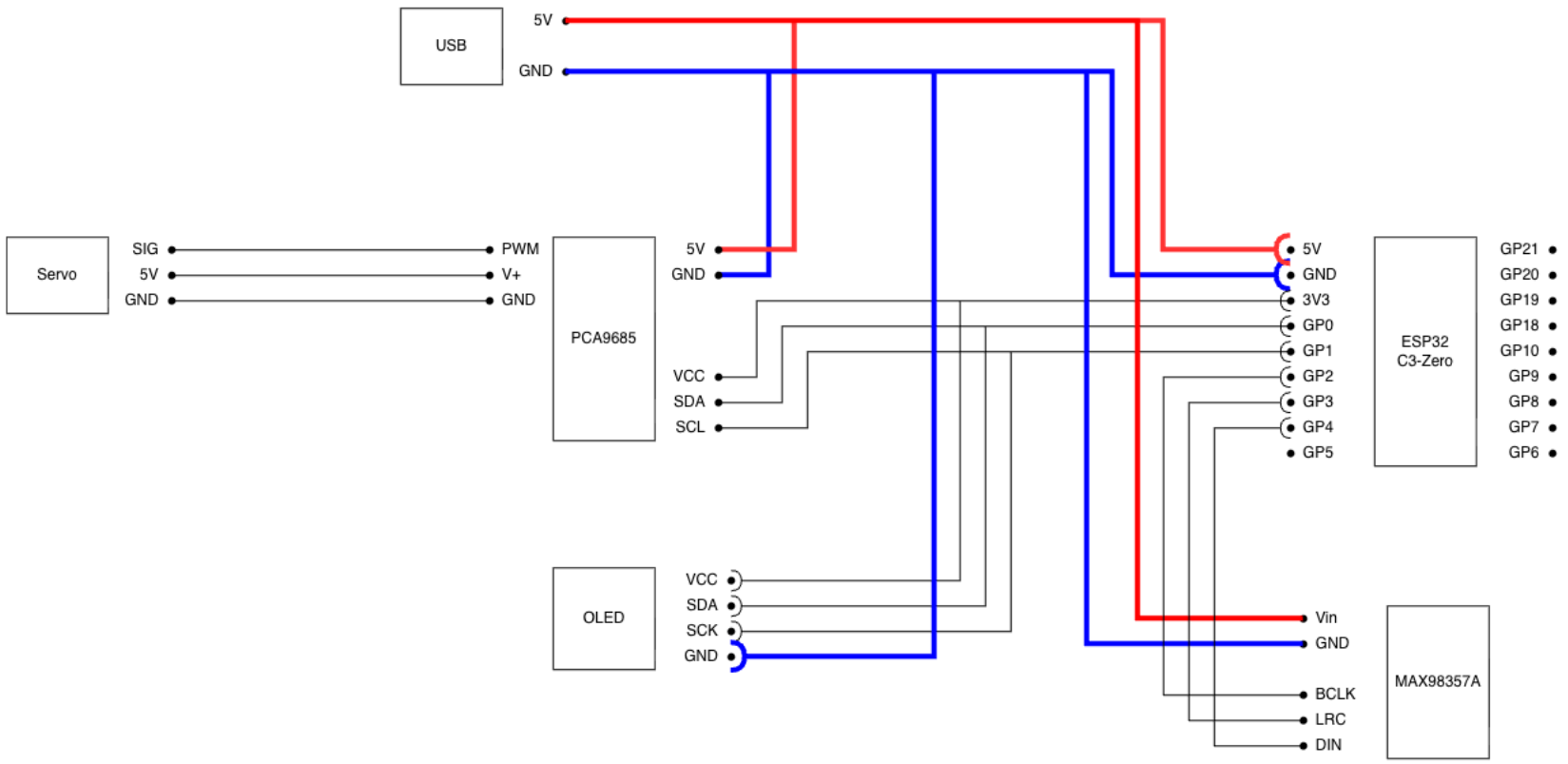
5V 电源 GND 地 3.3V 逻辑 I2C SDA I2C SCL I2S OE 使能 USB 数据

1 · 总接线图


5V 轨（USB VBUS，≥2 A）
USB-C 分线板
Adafruit 5993
供电 + 刷机 / 串口
5V
GND
D+
D−
5V
ESP32-C3-Zero
Wi-Fi · I2C · I2S
GPIO 一律 3.3 V
GP19
GP18
GP0
SDA
GP1
SCL
GP2
BCLK
GP3
LRC
GP4
DIN
GP5
OE
GND
3V3
OLED 0.91”
SSD1306 128×32
I2C 地址 0x3C
VCC
SDA
SCL
GND
PCA9685 · HW-170
16×12bit · 地址 0x40
GND
OE
SCL
SDA
VCC
V+
5V
5 路舵机线束
舵机 ×5
180° 定位型
CH0 头部俯仰
CH1 颈部转动
CH2 左手
CH3 右手
CH4 身体 / 躯干
橙=SIG 红=5V 棕/黑=GND
MAX98357A
I2S 功放，无 MCLK
Vin
BCLK
LRC
DIN
GND
SPK+
SPK−
喇叭 8Ω 1W
只接 SPK+ / SPK−
+
−
别接错这三条
① 5V 只进 5V 脚
不能进 3V3 / GPIO
② PCA9685 双电源
VCC = 3.3V（逻辑）
V+ = 5V（舵机）
两轨不可并接
③ 喇叭只接 SPK+ / SPK−
SPK− 不是地
固件故障码：
1 闪 = PCA9685 未找到
2 闪 = I2S 初始化失败
• 圆点 = 同一网络的分支
同名彩色标签 = 同一根线
（例：两端各一个 “SDA”）
红色 5V 短桩 = 接 5V 轨
GP18 / GP19 只在“单一 USB 口”
方案需要；用 C3-Zero 自带
USB-C 刷机时这两根留空。

GND 公共地 —— 所有模块必须共地

2 · 官方参考图（仓库原始 drawio）



来源：`docs/wiring/Tiny Engineer.drawio.png`。原图缺 **GP5→OE** 与 **D+/D−** 两根线，本页第 1 节已补。

3 · 照抄连接表

3.1 电源与地（先接，5V 最后接）

从	引脚	到	引脚	说明
USB-C 分线板	5V / VBUS	ESP32-C3-Zero	**5V**	板载 5V 输入（不是 3V3）
USB-C 分线板	5V / VBUS	PCA9685	**V+**（丝印常写 5V）	舵机电源轨输入
USB-C 分线板	5V / VBUS	MAX98357A	**Vin**	功放电源
ESP32-C3-Zero	**3V3**	PCA9685	**VCC**	逻辑供电，只这一路
ESP32-C3-Zero	**3V3**	OLED	**VCC**	OLED 供电
USB-C 分线板	GND	ESP32 / PCA9685 / OLED / 功放	GND	全部共地，从 USB 星型散开
PCA9685	舵机排针 GND	舵机 ×5	GND（棕/黑）	同一地网络

> **模块丝印顺序各家不同**（尤其国产克隆板）：PCA9685、MAX98357A、OLED 的排针排列都不一样。一律**按丝印上的名字**接线，不要按图片里的相对位置照抄；丝印把 V+ 写成 5V、把 SCL 写成 SCK 都是常态。

3.2 I2C（OLED 与 PCA9685 共用一条总线）

ESP32	信号	PCA9685	OLED	备注
GP0	SDA	SDA	SDA	两个从机并联，地址不同：0x40 / 0x3C
GP1	SCL	SCL	SCL（克隆板可能印 SCK）	丝印 SCK = SCL，同一根线

3.3 I2S 音频

ESP32	MAX98357A	作用
GP2	BCLK	位时钟
GP3	LRC（= WS）	字选择 / 左右声道
GP4	DIN	数据
GAIN / SD **不接**		用模块默认

3.4 舵机使能与 USB

ESP32	到	引脚	说明
GP5	PCA9685	**OE**	低有效。固件 `PCA9685_OE_WIRED=true` 会主动拉低；模块没引出 OE 时飞线到芯片 OE 焊盘，或把 OE 接地并把这个常量改 false 重编
GP19	USB-C 分线板	D+	“单一 USB 口”方案才需要（供电 + 刷机 + 串口）
GP18	USB-C 分线板	D−	同上；不用分线板就留空，用 C3-Zero 自带 USB-C

3.5 舵机 → 通道 → 关节

PCA9685	关节	固件常量	接线
CH0	头部俯仰	`SERVO_HEAD`	每路 3 线: 橙/黄 = SIG → 通道 SIG 红 = 5V → 通道 5V（来自 V+） 棕/黑 = GND → 通道 GND
CH1	颈部转动	`SERVO_NECK`	
CH2	左手	`SERVO_HAND_LEFT`	
CH3	右手	`SERVO_HAND_RIGHT`	
CH4	身体 / 躯干	`SERVO_BODY`	

选型项	必须满足
类型	**180° 定位型（positional）**——SG90 / FS0307 / ES9051 的 180° 版本
数量	5 只，**同型号同批次**（不同批次中位/速度差异会让动画走形）
禁止	**360° 连续旋转型（continuous rotation）绝对不能用**

> **最容易买错的坑：180° 定位型 vs 360° 连续旋转型。**两者外观、接线、价格几乎一样，卖家标题都写「SG90」，但 360° 型只要脉宽不等于 1500 µs 就**持续单向转**，而且没有机械限位。
> **30 秒判别：**断电后用手拧舵盘——只能转约 180° 就顶住 = 定位型（对）；能无限转圈、没有尽头 = 连续旋转型（错，退货）。
> 另外：配网（AP）模式下固件**不释放 PWM**，所以装错型号时会一通电就转个不停——那不是板子坏了。

3.6 喇叭

MAX98357A	喇叭	说明
SPK+	一端	BTL 输出，**SPK− 不是地**；两端都不能接地，也不能接到任何 GND
SPK−	另一端	

4 · 接线顺序（照这个顺序不会烧）

1. **共地**：USB GND → ESP32、PCA9685（逻辑侧）、OLED、功放，先全部接好。
2. **信号**：GP0/GP1（I2C）、GP2/GP3/GP4（I2S）、GP5（OE）、D+/D−（用分线板时）。
3. **逻辑 3V3**：ESP32 3V3 → PCA9685 VCC、OLED VCC。不要接舵机电源端。
4. **最后接 5V**：USB VBUS → ESP32 5V、PCA9685 V+、功放 Vin。此时舵机先别插。

5 · 上电前万用表自检

测量	期望	不对说明
PCA9685 **VCC** ↔ GND	≈ **3.3 V**	接到 5V（会烧）或没接 3V3
PCA9685 **V+** ↔ GND	≈ **5 V**	V+ 没接 USB 5V，或被误接 3V3
VCC ↔ V+（断电，通断档）	**不通**	短路 → 立刻拆线，别上电
任意两处 GND 之间	**通**（<1 Ω）	漏了共地：I2C 会时通时不通
OLED 时钟线落点	在 **SCL**（可能印 SCK）	接到了 SDA 或 VCC 上
5V 轨 ↔ GND（断电）	电阻不为 0	0 Ω = 有短路，别插电

6 · 上电后的灯语（对应你现在这块板）

现象	含义	处理
约每 4 秒闪 1 下（颜色可能看成绿）	故障码 1：I2C **0x40** 无应答，PCA9685 没找到，固件死循环，**不会开热点**	先看板上 **POWER 灯**：不亮 = VCC 没接；再查 SDA=GP0、SCL=GP1、OE 有没有接、地址 0x40
每 4 秒闪 **2** 下	故障码 2：I2S / MAX98357A 初始化失败	查 GP2/3/4 → BCLK/LRC/DIN、功放 Vin 有没有 5V
蓝色常亮	配网模式（`RGB_PROVISIONING_B`），热点已开	连 `TinyEngineer-XXXX` → `http://192.168.4.1/config`
暗绿 → 熄灭	待机 / 睡眠（正常）	无

> **为什么“1 闪”看着是绿的：**固件默认 `rgb_order=GRB`（`src/settings/settings.h`），新板 NVS 为空、还没走过配网向导第 4 步的 RGB 校色，红色数据落到了 G 通道。判断故障请**数闪几下**，别信颜色。

7 · 方案 A（成品主控板）要接什么

部件	方案 A 主控板	方案 B 模块
ESP32-C3-Zero	插进板上 2 条 1×9 母座（USB 朝丝印 USB 标记）	桌面上方嵌入，杜邦线从下方接
PCA9685 / 功放 / USB-C	板上已贴片，无需接线	第 1–3 节全部要接
OLED / 舵机 / 喇叭	插标好的座子；喇叭**座子或焊盘二选一**	OLED 四线、舵机插 PCA 通道、喇叭接 SPK±
保护	3A 自恢复保险丝 + eFuse	建议自己串 5V 3A 自恢复保险丝

8 · 你手上这块 PCA9685（HW-170）怎么接

依据附件说明书（HW-170 · 16 路舵机驱动板）。它的 6P 控制排针**两面各有一组、内部相通**，舵机电源走 2P 螺钉端子，引脚顺序与通用模块图不同 —— 以本表为准。

8.1 6P 控制排针（从上到下）

#	丝印	含义	接到	备注
1	**GND**	模块地	USB GND（共地）	和 2P 端子的 V− 同一网络
2	**OE**	使能端（低有效）	ESP32 **GP5**	悬空时输出状态不确定，必须接
3	**SCL**	串行时钟	ESP32 **GP1**	与 OLED 的 SCL（或 SCK）并联
4	**SDA**	串行数据	ESP32 **GP0**	与 OLED 的 SDA 并联
5	**VCC**	逻辑供电 3–5V	ESP32 **3V3**	跟 ESP32 用 3.3V，保证 I2C 电平一致
6	**V+**	舵机供电	**5V**（与 2P 端子同一网络）	侧边这针没有反接保护，见 8.2

8.2 和你图里那块通用板不一样的地方

项	这块 HW-170	你要怎么做
舵机电源入口	2P 螺钉端子 **V+ / V−**；背板丝印写明：*端子有防反接保护，侧边排针没有*	**5V 走端子**（红→V+，黑→V−）；不要从 6P 的 V+ 针喂舵机电流
舵机电压上限	背板丝印 `U+ 6V Max`（说明书正文却写 5–12V）	**只给 5V**；别信正文的 12V，SG90 也只吃 4.8–6V
逻辑供电指示	**POWER 灯只在 VCC 有电时亮**（只接舵机电源不亮）	这是最快的自检点：灯不亮 = VCC 没接 → 必然 1 闪
I2C 地址	A0–A5 焊盘默认全部接地 = **0x40**	不用动，和固件 `PCA9685_ADDRESS` 一致
PWM 输出	每路串了 **220Ω** 电阻	舵机信号直接插，不要再串电阻
两面的 6P	左右两组内部相通	接一面即可；另一面留空或级联下一块
舵机排	16 组 3 针：**PWM（信号）/ U+（正）/ GND（负）**	CH0–CH4 接五只舵机，橙=信号、红=U+、棕/黑=GND

> **这块板的上电顺序：** ① 6P：GND → SCL/SDA/OE → VCC(3V3)　② 确认 **POWER 灯亮**　③ 2P 端子接 5V　④ 最后插舵机。顺序错了最容易在插舵机那一步把 5V 窜进 3.3V 域。

9 · 已踩过的坑（实测记录）

现象	真实原因	怎么确认	怎么修
所有通道都不动，网页点了也没反应	用 JSON body 调 API；**v0.2.0 只认 query 参数**（JSON 是仓库 main 分支后来的改动，未发版）	返回 400 `missing index or angle`	改成 `/setup/servo?index=0&angle=120`
一通电就单向转不停	买成了 **360° 连续旋转型**；AP 模式又不释放 PWM，所以一直有脉冲	断电手拧舵盘能无限转圈	换 180° 定位型
网页面板是灰的/点不动	设备还在配网模式，除 `/setup/*` 外接口一律 503	`/health` 里 `provisioning:true`	走完 Wi-Fi 向导，用 `tiny-engineer.local` 访问
PCA 能找到但 5 路全无输出	OE 悬空（模块内部上拉 = 输出关闭）	量 6P 的 OE 针对 GND，≈3.3 V	GP5 → OE 补线；或临时把 OE 接地验证
舵机装好后手推很松	静止 2 秒后固件主动关 PWM（正常）	点动瞬间是否顶住	无需处理

三个高频烧板点：① 5V 接进 ESP32 的 3V3 或任何 GPIO；② PCA9685 的 VCC 与 V+ 并在一起；③ 用 C3-Zero 自带 USB-C 的同时又从分线板供 5V（双电源对打，只能选一个供电源）。

验收顺序：暗绿初始化 → 出现 `TinyEngineer-XXXX` 热点 + 蓝灯常亮 → 连上开 `http://192.168.4.1/config` → 按 **Move all to 90°** 做舵机中位。装壳前别把 Wi-Fi 向导走完。

数据来源：`include/pins.h`、`docs/hardware/wiring.md`、`docs/hardware/pinout.md`、`route-b-bom-spec.md`、仓库官方 drawio。自包含 HTML，可离线双击打开，也可直接 A4 横向打印。